

BÀI 29: NHẬN BIẾT LỖI CHƯƠNG TRÌNH

SAU BÀI NÀY EM SẼ

- Biết và phân loại được một số loại lỗi chương trình.
- Biết được một vài lỗi ngoại lệ thường gặp.

KHỞI ĐỘNG

Một chương trình hoàn chỉnh sẽ tiếp nhận dữ liệu đầu vào, xử lý và đưa ra kết quả đúng. Tuy nhiên, trong quá trình viết mã, chương trình có thể gặp lỗi. Theo em, nếu chương trình có lỗi thì các lỗi này sẽ như thế nào và có thể ở đâu?

1. NHẬN BIẾT LỖI CHƯƠNG TRÌNH

Hoạt động 1: Nhận biết và phân biệt một số loại lỗi chương trình

Quan sát các trường hợp sau để nhận biết các loại lỗi khác nhau.

- Trường hợp 1: Lỗi cú pháp

Người lập trình viết sai cú pháp lệnh, chương trình sẽ không chạy được và báo lỗi ngay lập tức.

```
Python
>>> while True print("Hello")
File "<stdin>", line 1
    while True print("Hello")
          ^
```

SyntaxError: invalid syntax

- Trường hợp 2: Lỗi khi thực thi (Lỗi ngoại lệ)

Chương trình chạy nhưng gặp phải một tình huống không thể xử lý được, ví dụ người dùng nhập dữ liệu sai.

```
Python
>>> n = int(input("Nhập số nguyên n: "))
Nhập số nguyên n: 1.5
Traceback (most recent call last):
...
ValueError: invalid literal for int() with base 10: '1.5'
```

- Trường hợp 3: Lỗi khi thực thi (Lỗi ngoại lệ)

Chương trình cố gắng truy cập một chỉ số không tồn tại trong danh sách.

```
Python
A = [1, 3, 10, 0]
for i in range(5): # Vòng lặp chạy tới i=4, nhưng chỉ số lớn nhất của A là 3
    print(A[i], end = " ")
# Khi chạy đến A[4], chương trình sẽ báo lỗi:
IndexError: list index out of range
```

- Trường hợp 4: Lỗi logic (Lỗi ngữ nghĩa)

Chương trình chạy bình thường, không báo lỗi, nhưng kết quả cuối cùng lại sai so với yêu cầu bài toán.

Python

Yêu cầu: Tính tổng ba số nguyên dương đầu tiên (1+2+3=6)

```
>>> S = 0
```

```
>>> for i in range(3): # range(3) chỉ tạo ra các số 0, 1, 2
```

```
...     S = S + i
```

```
...
```

```
>>> print(S) # Kết quả sai
```

3

GHI NHỚ

Có thể phân biệt lỗi chương trình thành ba loại chính:

1. **Lỗi cú pháp (Syntax Error):** Xảy ra khi viết sai cấu trúc ngôn ngữ Python. Chương trình sẽ không chạy.
2. **Lỗi ngoại lệ (Exception / Runtime Error):** Xảy ra khi chương trình đang chạy nhưng không thể thực hiện một lệnh nào đó (ví dụ: chia cho 0, truy cập chỉ số không hợp lệ). Chương trình sẽ dừng lại và thông báo mã lỗi.
3. **Lỗi logic (Logical Error):** Chương trình chạy không có lỗi nhưng cho ra kết quả sai. Đây là lỗi khó phát hiện nhất.

2. MỘT SỐ LỖI NGOẠI LỆ THƯỜNG GẶP

Hoạt động 2: Nhận biết một số lỗi ngoại lệ thường gặp

Dưới đây là một số mã lỗi ngoại lệ phổ biến trong Python.

Mã lỗi ngoại lệ	Mô tả lỗi
ZeroDivisionError	Xảy ra khi thực hiện phép chia cho 0.
IndexError	Xảy ra khi cố gắng truy cập một phần tử của danh sách với chỉ số vượt quá giới hạn.
NameError	Xảy ra khi chương trình muốn tìm một tên (biến, hàm) nhưng không thấy.
TypeError	Lỗi kiểu dữ liệu, ví dụ: cộng một số với một xâu, hoặc dùng chỉ số không phải số nguyên.
ValueError	Lỗi liên quan đến giá trị của đối tượng, ví dụ: <code>int("abc")</code> .
IndentationError	Lỗi khi các dòng lệnh thụt vào không thẳng hàng hoặc không đúng vị trí.

THỰC HÀNH

Nhiệm vụ 1: Viết chương trình nhập hai số nguyên m, n , sau đó đưa ra tổng, hiệu, thương của hai số.

Python

```
s = input("Nhập hai số m, n cách nhau bởi dấu cách: ")
```

```
sline = s.split()
```

```
m = int(sline[0])
```

```
n = int(sline[1])
```

```
print("Tổng, hiệu, thương 2 số đã nhập là:", m + n, m - n, m / n)
```

Gợi ý các khả năng sinh lỗi: Người dùng nhập không phải số nguyên, không có dấu cách, hoặc nhập $n = 0$.

Nhiệm vụ 2: Viết chương trình nhập số tự nhiên n và nhập lần lượt n số nguyên đưa vào danh sách A .

Python

```
n = int(input("Nhập số tự nhiên n: "))
```

```
A = []
```

```
for k in range(n):
```

```
    num = int(input("Nhập số thứ " + str(k+1) + " : "))
```

```
    A.append(num)
```

```
print("Dãy đã nhập: ", A)
```

Gợi ý các khả năng sinh lỗi: Người dùng nhập n hoặc các số hạng không phải là số nguyên.

LUYỆN TẬP

1. Các lệnh sau có sinh lỗi không? Nếu có thì mã lỗi là gì?

Python

```
>>> A = [1, 3, 5, 10, 0]
```

```
>>> for k in range(1, len(A) + 1):
```

```
...     print(A[k])
```

Python

```
>>> s1, s2 = "101010", 1010101
```

```
>>> s = s1 + s2
```

2. Để tính giá trị trung bình của danh sách số A , người ta dùng lệnh $gttb = \text{sum}(A) / \text{len}(A)$. Lệnh này có thể sinh lỗi ngoại lệ không? Nếu có thì là những lỗi gì?

VẬN DỤNG

1. Viết chương trình nhập số tự nhiên n , kết quả đưa ra là danh sách các ước số thực sự của n (không tính n). Hãy viết chương trình và kiểm tra các khả năng sinh lỗi.
2. Viết một chương trình nhỏ để khi chạy sẽ sinh mã lỗi `NameError`.